Les CoCos AT1 : Un Instrument Efficace de Stabilité Financière ou un Outil d'Optimisation Bilancielle ?

Master 1 Economie et Finance

Auteur: Doryan Lochet
Année : 2025-2026

Dauphine | PSL
UNIVERSITÉ PARIS

Table des matières

I. Anatomie d’une Coco
II. Valorisation par l’approche des dérivés
III. Bale III et Aléa Moral
IV. Banco Popular et Crédit Suisse
V. Panorama marché des Cocos

Conclusion

Partie 1 — Anatomie des CoCos · Définition & Structure

Un instrument hybride entre obligation et action

Perpétuité + Option Call

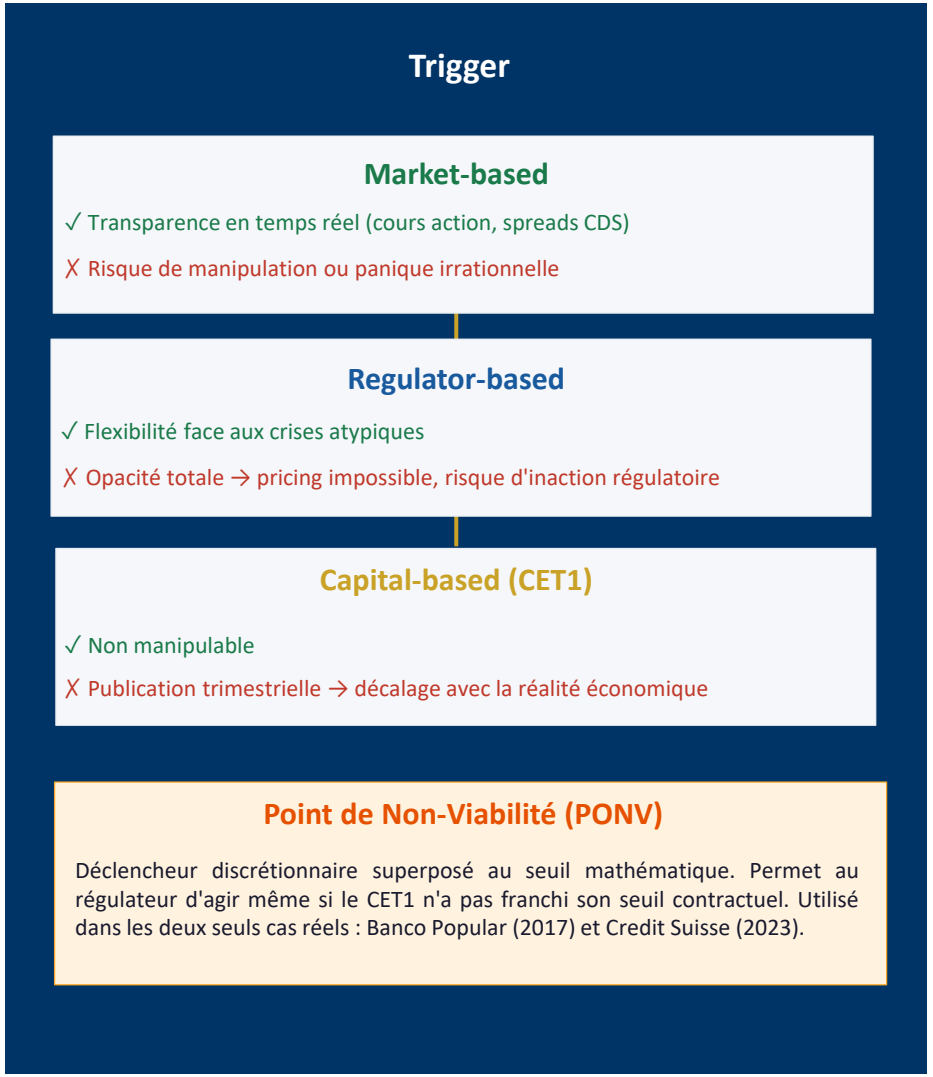
Pas de date d'échéance. L'émetteur peut rembourser à des dates prédéfinies (tous les 5–10 ans). Le non-call est perçu comme signal de fragilité → discipline implicite de marché.

Coupons discrétionnaires

Coupons suspendables en cas de stress sur décision réglementaire, sans défaut juridique. Pertes définitives pour l'investisseur (non-cumulatifs).

Conversion contingente (trigger)

Au franchissement d'un seuil critique : conversion en actions (dilution des actionnaires) OU dépréciation (write-down, créance effacée).



LA FORMULE

$$Pc = \frac{D}{N}$$

Pc = Prix de conversion implicite

D = Valeur nominale de l'obligation

N = Nombre d'actions remises

(fixé définitivement à l'émission)

Gravé dans le prospectus — ne peut jamais être modifié.

Si P < Pc → Perte

La valeur des actions reçues est inférieure à la créance initiale. L'investisseur subit une perte nette sur la conversion.

→ Intérêt à maintenir P au-dessus de Pc

Si P > Pc → Gain

La valeur des actions dépasse la créance. L'investisseur réalise un gain

→ Intérêts alignés sur la santé de l'émetteur

Le ratio fixe crée une incitation directe : l'investisseur ne peut gagner que si la banque prospère, exactement l'alignement des intérêts recherché par le régulateur.

Dangers d'un ratio variable

Death Spiral

L'investisseur vend à découvert pour faire chuter le cours. Plus le cours baisse, plus le ratio implicite lui est favorable : il reçoit davantage d'actions pour la même dette, clôture sa position vendeuse à profit au détriment de la stabilité de la banque.

Prise de contrôle hostile

Un cours effondré génère une masse d'actions à bas coût. L'investisseur dilue massivement les actionnaires existants et peut prendre le contrôle de l'institution pour presque rien, aggravant l'instabilité systémique.

Risque théorique — Flannery (2005) "No Pain, No Gain? Effecting Market Discipline Via 'Reverse Convertible Debentures'"— jamais matérialisé.

Partie 2 — Pricing des CoCos · Approche par le Portefeuille de Réplication

Si un portefeuille génère exactement les mêmes flux qu'une CoCo, son prix doit être identique — principe d'abscence d'opportunité d'arbitrage.

FLUX DE LA COCO

À maturité T :

$$D \text{ si } \min_{t \le T} S_t > S^*$$

$$N \cdot S_T \text{ sinon}$$

Puisque N = D / Pc → N · Pc = D

$$N \cdot S_T = D + N(S_T - P_C)$$

Knock-In Forward

Flux unifié :

$$Coco_T = D + N(S_T - P_C)\mathbb{1}_{\{\min_{t \le T} S_t \le S^*\}}$$

Portefeuille répliquant :

Obligation zéro-coupon → nominal D

N × Knock-In Forwards → strike Pc, barrière S*

KIF = DIC − DIP

Down-and-In Call

Payoff long position :

$max(S_T - P_c, 0)$ × 𝟙{min S ≤ S*}

−

Down-and-In Put

Payoff short position :

$-max(P_c - S_T, 0)$ × 𝟙{min S ≤ S*}

Binary Down-and-In

Payoff : $C \times \mathbb{1}\{\min S \le S^*\}$

*Supposons min S ≤ S**

Cas	DIC	DIP	KIF=DIC−DIP
ST > Pc	ST−Pc	0	**ST−Pc**
ST = Pc	0	0	**0**
ST < Pc	0	Pc−ST	**ST−Pc**

→ *Dans tous les cas : DIC − DIP = ST − Pc* ✓

Limites

- La volatilité constante
- Le trigger est généralement comptable
- Le risque réglementaire discrétionnaire est non modélisable

Prix de la CoCo avec coupons

$$CoCo_t = e^{-r(T-t)}D + \sum_i C_i e^{-r(T_i-t)} + N \times (DIC_t - DIP_t) - \sum_i Binary\ DI_i$$

Composante	Minimum Bâle III	Nature
CET1	4,5 % des RWA	Actions, réserves
AT1 (CoCos)	1,5 % des RWA	Capital hybride contingent
Total Tier 1	**6,0 % des RWA**	*Going-concern*
Tier 2	2,0 % des RWA	Dette subordonnée
Total Capital	**8,0 % des RWA**	

Capital Conservation Buffer (2,5%) + Counter-cyclical Buffer (0–2,5%) + G-SIB Surcharge (1–3,5%)

Exigence totale CET1 : jusqu'à 11,5% RWA

Partie 3 — Cadre Bâle III · Les 10 Critères d'Éligibilité AT1

Le seul instrument répondant à l'ensemble de ces exigences est la CoCo AT1 — d'où la croissance explosive du marché après 2013.

Structure & Subordination

1 — Paid-in
Effectivement souscrit et payé — aucun capital promis non versé.

2 — Subordination totale
Absorbe les pertes avant déposants, créanciers ordinaires et Tier 2.

3 — Sans sûreté ni garantie
Ni garanti, ni couvert par une sûreté rehaussant la séniorité de la créance.

4 — Perpétuité
Aucune date de maturité. Aucun step-up incitant au remboursement anticipé.

Remboursement

5 — Call strictement encadré
Remboursable après 5 ans minimum. Approbation superviseur + remplacement par capital équivalent obligatoires.

6 — Principal sous approbation
Tout rachat ou rédemption requiert l'accord préalable du superviseur.

Distributions (Coupons)

7 — Pleine discrétion
La banque peut annuler tout coupon à tout moment — sans que ce soit un défaut.

8 — Payés sur bénéfices
Coupons prélevés sur éléments distribuables, jamais sur le capital.

9 — Sans clause credit-sensitive
Coupon non révisable selon la notation — évite la spirale pro-cyclique.

10 — Neutralité insolvabilité
Ne contribue pas à créer un déséquilibre actif/passif au sens du droit national.

Conclusion réglementaire : Aucun autre instrument que les Cocos ne satisfait simultanément ces 10 critères.

Partie 3 — Cadre Bâle III · Les CoCos comme Outil d'Optimisation du Bilan

Ratio de solvabilité

$$\frac{\text{Capital (CET1 + AT1 + T2)}}{\text{RWA}}$$

Émettre des CoCos améliore le ratio sans réduire les risques à l'actif → ratio solide, exposition croissante.

Arbitrage CET1 / AT1

10–12 %
Coût CET1

vs

4–7 %
Coupon AT1

Écart structurel de plusieurs centaines de bps → aucune grande banque européenne ne renonce à son quota AT1.

Optimisation du ROE

$$\text{ROE} = \frac{\text{Bénéfice Net}}{\text{Capitaux Propres (CET1)}}$$

Pour maximiser le ROE :

↑ Augmenter les bénéfices

Prendre plus de risques → plus de gains potentiels. Mais exposition accrue aux pertes.

↓ Réduire le CET1

Substituer AT1 au CET1 → dénominateur réduit sans réduire les gains des actionnaires. Effet de levier réglementaire.

10,11 %
ROE agrégé banques européennes · juin 2025 (BCE)

« Pile je gagne, face tu perds »

Période normale — risques payants

Actionnaires
100 % des gains (dividendes + plus-values)

Porteurs AT1
Coupon fixe plafonné — zéro upside

→ *Pas de dilution des actionnaires*

Période de crise — trigger atteint

Actionnaires
Sauvés — AT1 effacé, capital reconstitué

Porteurs AT1
Créance effacée — portent le choc extrême

→ *Tail risk transféré vers les créanciers*

⚠ Aléa moral structurel

L'airbag AT1 incite les actionnaires à prendre plus de risques — les CoCos peuvent paradoxalement encourager des comportements plus risqués dans les faits.

Logique de la partie : Les CoCos permettent de financer l'expansion des RWA et de maximiser le ROE tout en transférant le tail risk sur les créanciers obligataires — sans dilution des actionnaires en période de croissance.

Partie 4 — Études de Cas · Banco Popular (2017) : Le Bail-In Orthodoxe

6–7 juin 2017 · Première résolution bancaire en zone euro · Bouclée en moins de 16 heures · Zéro euro d'argent public

Contexte · Banco Popular 2016–2017

Bilan total	147,9 Mds € (6ème Banque Espagnole)
CET1 (déc. 2016)	12,13 % — au-dessus des triggers
NPL	19,6 Mds € — héritage immobilier 2000s
Dépôts perdus	18 Mds € en 10 jours
Décl. FOLTF	6 juin 2017, 21h30 — par la BCE
Prix de vente	1 € — rachat par Santander

Cascade Bail-In — Hiérarchie respectée

1 — CET1 — Actionnaires — 2 100 M€
Perte totale · absorbent en premier

2 — AT1 — CoCos — 1 250 M€
Dépréciation totale

3 — Tier 2 — 674 M€
Converti → transféré à Santander pour 1 €

Total bail-in : 4 130 M€ — **Vente Santander : 1 €**

Chronologie des dernières heures

Fin mars 2017
Audit interne révèle des irrégularités financières liées à des sociétés luxembourgeoises masquant des créances douteuses.

Avril 2017
Démission du PDG après résultats catastrophiques. Tentative de vente via Deutsche Bank → sans succès.

5 juin 2017
Retraits s'accélèrent. Demande d'ELA de 1,6 Md€ auprès de la Banque d'Espagne, accordée 3h plus tard.

6 juin, matin
Nouveaux retraits massifs → demande d'ELA de 7,6 Mds€. Banque d'Espagne ne peut accorder que 1,9 Md€.

6 juin, 21h30
BCE déclare Popular "Failing or Likely to Fail" (FOLTF). PONV activé — CET1 à 12,13%, trigger contractuel jamais franchi.

7 juin, 7h00
SRB prononce la résolution. Santander rachète pour 1 €. Processus complet : < 16 heures.

✓ Ce que Popular valide

- ✓ Hiérarchie des créanciers scrupuleusement respectée
- ✓ Zéro euro d'argent public dépensé
- ✓ Résolution en < 16h, sans fermeture de guichet
- ✓ Marché AT1 intact 6 mois après (coupon Nordea à 3,5%)

✗ Ce que Popular révèle

- ✗ CET1 à 12,13% : trigger mécanique inutile
- ✗ PONV discrétionnaire non modélisable
- ✗ Going concern a échoué

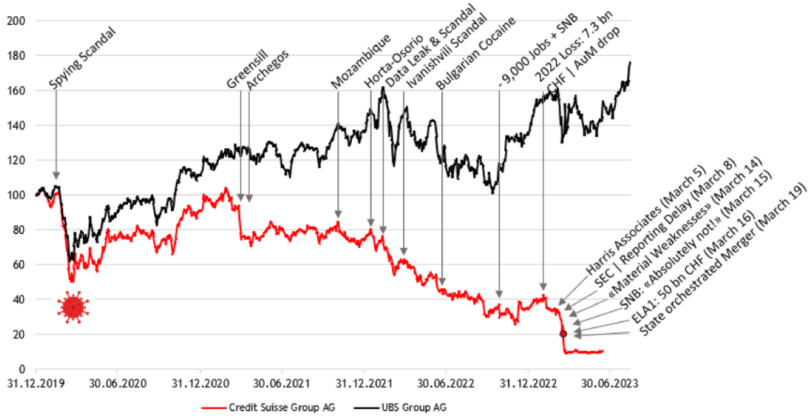
Partie 4 — Études de Cas · Credit Suisse (2023) : L'Anomalie

19 mars 2023 · 16,5 Mds CHF d'AT1 effacés · Actionnaires partiellement indemnisés · Hiérarchie des créanciers inversée

Décennie de scandales (2019–2022)

2019	Affaire d'espionnage → atteinte durable à la gouvernance
2021	Greensill (−10 Mds$) + Archegos (−5,5 Mds$)
2022	Suisse Secrets + Mozambique + perte nette 7,9 Mds CHF
2022	Restructuration : 9 000 postes supprimés, cessions massives
Déc. 22	CET1 : 14,1 % — double du trigger contractuel. Illusion.

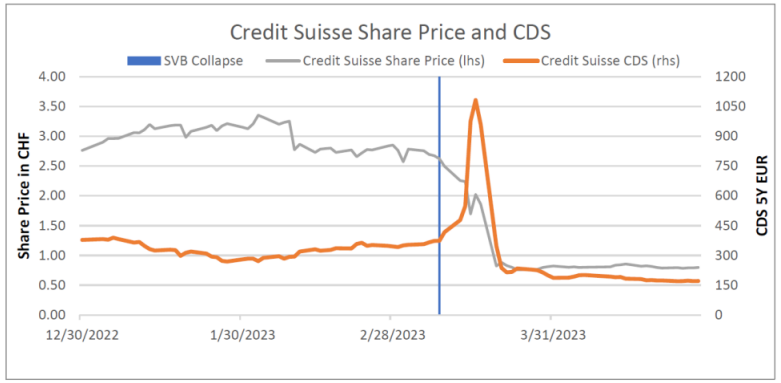
Fondée en 1856 · 500 Mds CHF de bilan · présente dans 50+ pays



Capitalisation boursière CS vs UBS · Source : Bloomberg

Le Week-end du 19 mars 2023

10 mars	Faillite SVB → panique bancaire mondiale. CS devient point focal.
14 mars	"Faiblesses matérielles" révélées → chute verticale cours + CDS.
15 mars	FINMA : CS respecte encore les ratios. BNS injecte 50 Mds CHF. Insuffisant.
19 mars	Rachat UBS pour 3 Mds CHF. Garantie publique 9 Mds + ligne 100 Mds BNS.



CDS Credit Suisse (déc.22–avr.23) · Source : Bloomberg

Fondement juridique : double mécanisme

Viability Event Clause

Clause contractuelle spécifique aux prospectus CS : soutien public irrévocable = déclenchement du write-off. La FINMA l'actionne.

Ordonnance d'urgence

Conseil fédéral adopte un décret le soir même conférant explicitement à la FINMA le pouvoir d'annuler l'AT1 hors hiérarchie.

L'Anomalie — Hiérarchie inversée

AT1 (16,5 Mds CHF)	Actionnaires
→ 0 CHF	→ 3 Mds CHF

Réaction des marchés

−14,3 %	ICE BofA CoCo · lundi 20 mars
−7 %	Volume marché CoCo vs début 2023
+5,7 %	Performance annuelle 2023 — résilience
Fracture	AT1 suisses vs AT1 EUR/UK distingués

Partie 5 — Panorama du Marché · Un marché résilient, dominé par l'Europe

Source : Erik Groznik, « The impact of Credit Suisse collapse on the European CoCo bond market » · données Bloomberg

507,76 Mds€

Émissions européennes cumulées

243 banques émettrices

75 %

Des émissions mondiales

proviennent de banques européennes

56,93 Mds€

Émissions européennes 2024

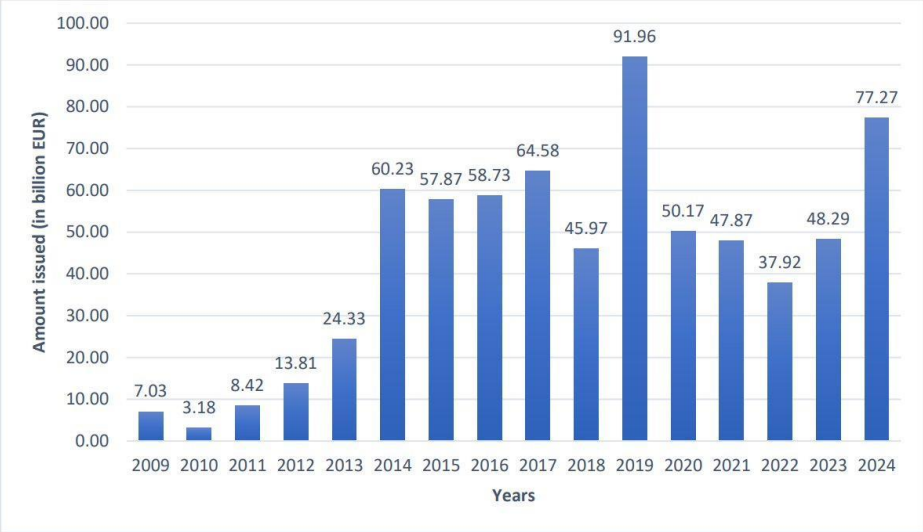
Plus haut depuis 2019 — résilience post-CS

+5,7 %

ICE BofA CoCo · 2023

Malgré le choc Credit Suisse de mars

Émissions mondiale annuelles (Mds€) — 2009 à 2024



Top émetteurs Européen en 2025

Les 6 établissements > 30 Mds€ cumulés

UBS Group AG	40.41 Mds
Credit Suisse AG	38.06 Mds
BNP Paribas SA	36.27 Mds
Barclays PLC	31.99 Mds
HSBC Holdings	31.77 Mds
Société Générale	30.99 Mds

Type de conversion · marché européen

Write-down 54%	Equity Conv. 46%

Conclusion : Malgré Banco Popular (2017) et Credit Suisse (2023), le marché des CoCos n'a pas implosé — 77 Mds€ émis en 2024, niveau quasi-record. La réglementation Bâle III et l'absence d'alternative AT1 rendent ce marché structurellement captif.

Conclusion

Réponse : ***Les CoCos AT1 constituent davantage un outil d'optimisation financière au service des banques et de leurs actionnaires qu'un véritable mécanisme de stabilité systémique.***

Bilan empirique

Trigger contractuel : jamais activé

Les 2 seuls cas réels (Popular 2017, Credit Suisse 2023) ont tous deux été déclenchés via le PONV discrétionnaire — jamais par le seuil CET1.

Going concern : promesse non tenue

Les AT1 ont absorbé les pertes au stade de la résolution — simultanément avec le Tier 2, pas avant. La distinction temporelle n'a pas fonctionné.

Hiérarchie inversée à Credit Suisse

AT1 → 0 CHF. Actionnaires → 3 Mds CHF.

Too Big To Fail : Contribuable → Porteurs de CoCos. L'aléa moral est déplacé, pas supprimé.

Logique économique — asymétrie structurelle

« Pile je gagne, face tu perds »

↑ Période normale

→ Actionnaires : 100% des gains

→ AT1 : coupon fixe plafonné, zéro upside

→ Pas de dilution en période de croissance

↓ Période de crise

→ AT1 effacée → capital reconstitué

→ Actionnaires : sauvés (ou partiellement)

→ Tail risk transféré aux créanciers AT1

OUVERTURE

Pourquoi un gérant obligataire se tournerait-il vers les CoCos plutôt que le High Yield ?

Les CoCos ont déplacé l'aléa moral sans le supprimer et protègent les actionnaires bien plus efficacement que la théorie ne le laissait supposer.

Merci pour votre attention

Questions ?

Doryan Lochet · Master 1 Économie et Finance · Dauphine | PSL · 2025–2026